

Лабораторная работа №3.

Решения должны находиться в файле с названием, соответствующем вашей лиге внутри методов с соответствующими номерами. В метод будут передаваться входные данные из тестов, а после выполнения вашего кода, который стоит написать в блоке, обозначенном границами `//code here` и `//end`, будет передаваться значение переменной `answer`, уже подготовленной для Вас.

Тип переменной `answer` не менять. Итоговый ответ задачи присваивать переменной `answer` или переменным, её составляющим. При равенстве значений выбирать первое из двух (левое). Метод должен всегда возвращать `answer`. 0 является ни положительным, ни отрицательным четным числом. Для целых и вещественных чисел использовать типы не меньше того, что указан для переменной `answer` (`int` / `double` / `long`).

Для **последнего** задания предоставлены тесты. После выполнения этого задания, проверьте его, запустив соответствующий тест (лига). Исправьте ошибки, если они возникли при запуске теста. Если тест «повисает», от у Вас возник вечный цикл или же чтение с консоли (`Console.ReadLine()`), проверьте, где у Вас располагаются такие участки и удалите/закомментируйте/исправьте их.

Другие задания необходимо тестировать вручную. Для вашего удобства примеры вводимых данных и данных, которые должны быть получены приведены в файле `Examples.md`. Для ручного тестирования **раскомментируйте тест вашей лиги** в главном методе `main` и запустите **выполнение программы** и вводите в консоль столько данных, сколько указано во входном параметре метода.

Если все тесты (автоматические и ручные) пройдены успешно, Вы можете отправить лабораторную на заключительную проверку на GitHub. Более подробная инструкция описана в задании на Moodle.

Если Ваша работа принята, вы можете прорешать номера из других лиг в качестве подготовки к контрольной. Не обязательно все, а только те, которые не похожи на то, что было в Вашей лиге (особенно тестовые задачи). Рекомендуется так сделать для тех, кто не имеет опыта в программировании и был определен в белую лигу, потому что для успешного освоения курса Вам нужно научиться решать задачи уровня зеленой и частично синей лиги.

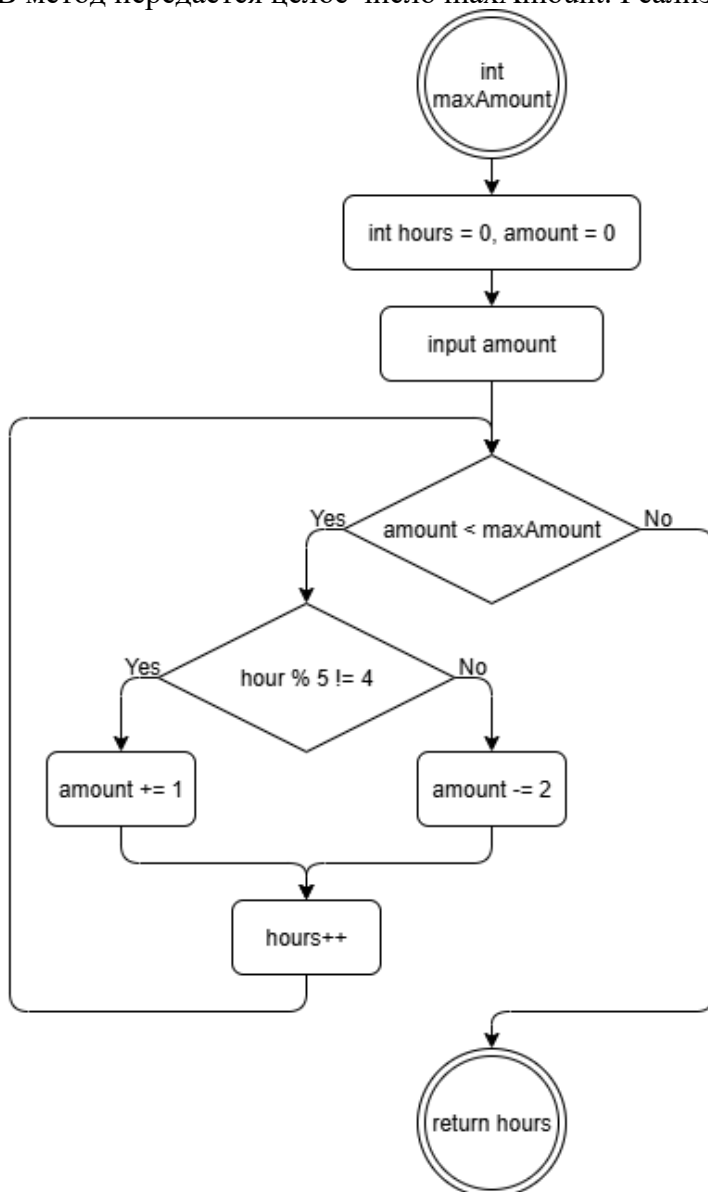
В работе разрешены методы следующих классов: *Console*, *Math* и *Random*.

Метод *Math.Pow* разрешено использовать только для возведения в степень константных значений (2, e , π , 10) или тригонометрических функций в степень x . В остальных случаях использовать этот метод нельзя.

В решении задач разрешается использовать не более 1го уровня вложенности циклов.

Задания белой лиги.

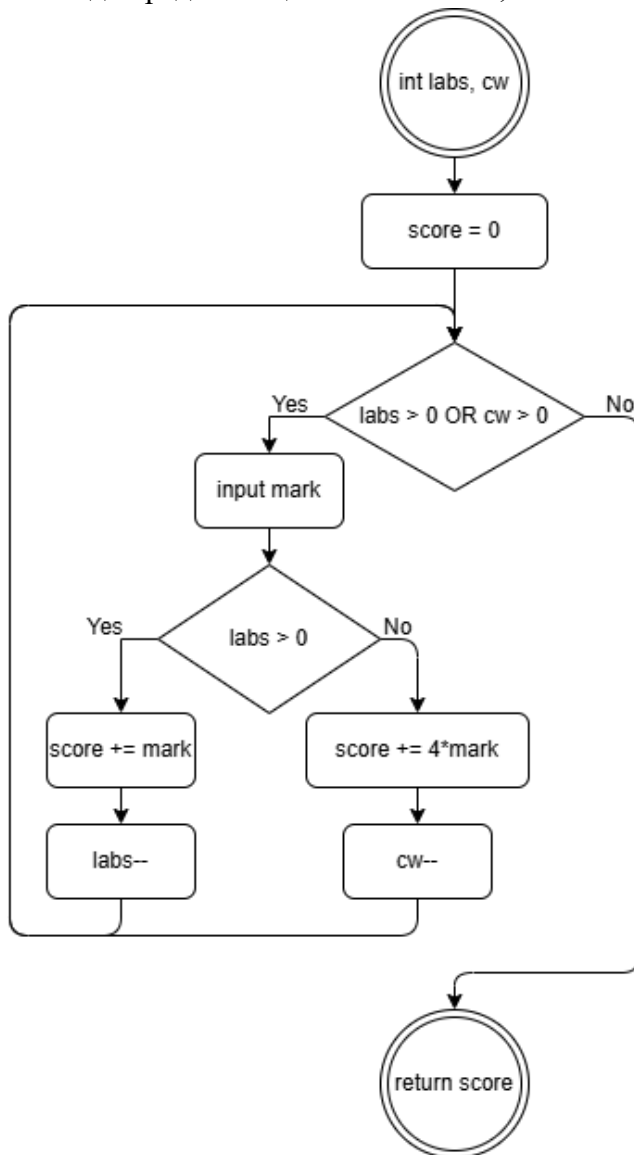
1. В метод передается целое число n . Определить средний рост n учеников одного класса. Рост учеников вводить с клавиатуры.
2. В метод передается целое число n . В соревнованиях по плаванию на 200 м участвуют n спортсменов. Определить время лучшего спортсмена. Результат спортсменов вводить с клавиатуры.
3. В метод передается целое число n и вещественное число $limit$ (сек). В соревнованиях по бегу принимают участие n спортсменов. Определить, сколько из них выполнили заданный норматив $limit$. Результат спортсменов (в сек) вводить с клавиатуры.
4. В метод передается целое число $maxAmount$. Реализуйте схему так, как указано ниже:



5. В метод передается целые числа r , $type$. Вычислить в зависимости от значения переменной $type$, площадь $area$, используя множественный выбор:
 1. площадь квадрата со стороной r ;
 2. площадь круга радиусом r ;
 3. площадь равностороннего треугольника со стороной r .

Задания зеленой лиги.

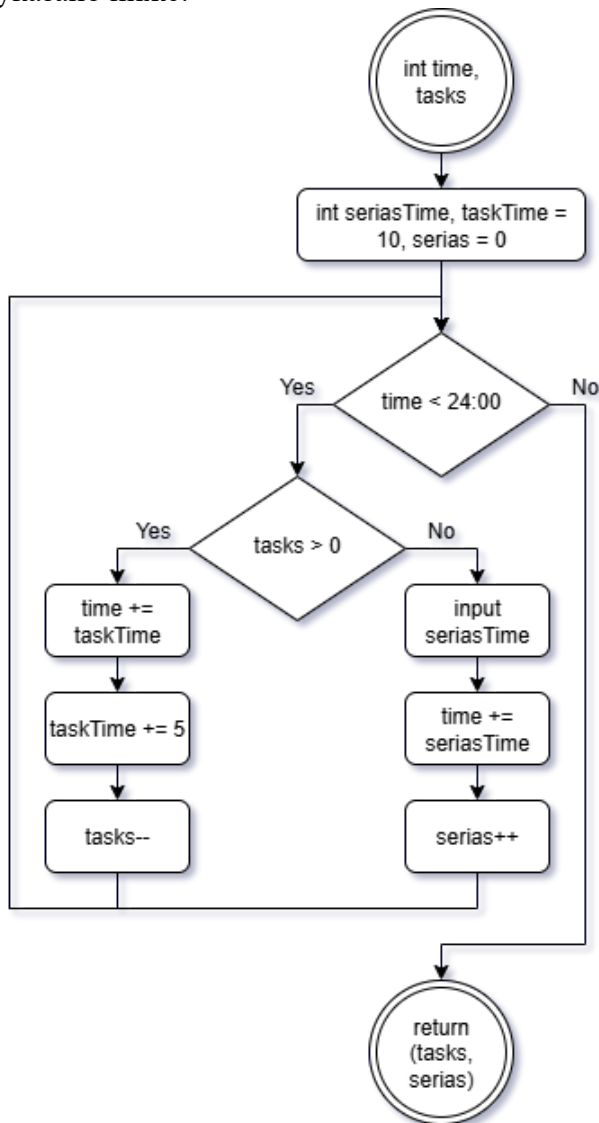
1. В метод подаются целые числа a, b, r, n . В компьютер вводятся по очереди вещественные координаты (x и y) n точек. Определить, сколько из них попадет в круг радиусом r с центром в точке (a, b) . Координаты точек вводить с клавиатуры.
2. В метод передается целое число n . В компьютер вводятся координаты n точек, лежащих на плоскости. Определить номер точки, ближайшей к началу координат, и величину расстояния от нее до начала координат. Координаты точек вводить с клавиатуры.
3. В метод ничего не передается. В компьютер по очереди вводятся координаты точек, пока не будет введено какое-либо слово вместо одной из координат. Определить, сколько из них принадлежит фигуре, ограниченной осью абсцисс и аркой синусоиды, построенной для аргумента от 0 до π .
4. В метод передается целые числа $labs, cw$. Реализуйте схему так, как указано ниже:



5. В метод передается целые числа $a, b, type$. Вычислить в зависимости от значения переменной $type$, площадь $area$, используя множественный выбор:
 1. площадь прямоугольника со сторонами a, b ;
 2. площадь кольца, заключенного между двумя окружностями с радиусами a, b ;
 3. площадь равнобедренного треугольника со сторонами a, b, b .

Задания синей лиги.

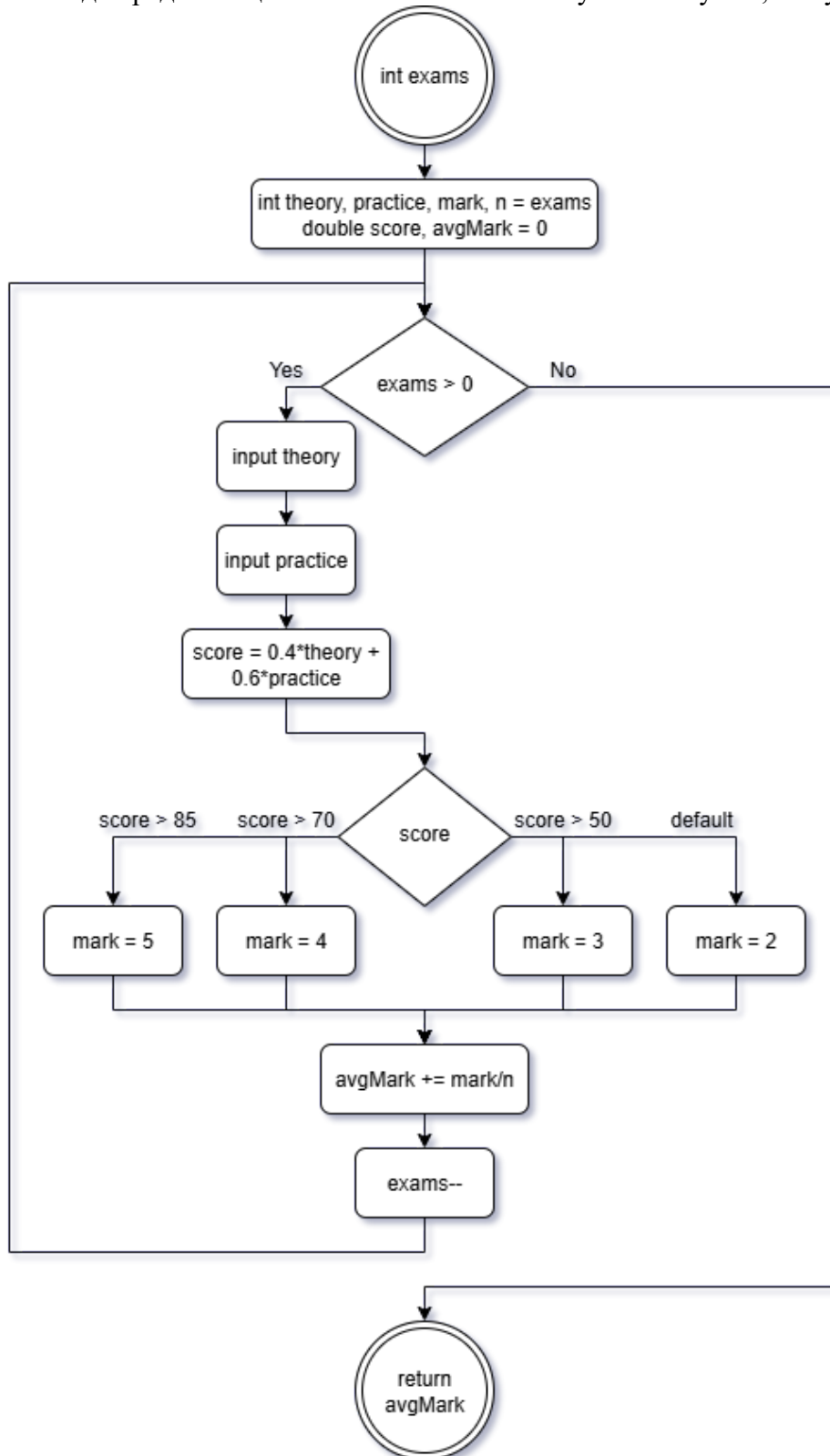
1. В метод подаются целые числа n , $glass$, $norma$. Ученику 1-го класса назначается дополнительно стакан молока $glass$ мл, если его вес составляет меньше $norma$ кг. Определить, сколько литров молока потребуется ежедневно для одного класса, состоящего из n учеников. Вес учеников вводить с клавиатуры.
2. В метод передается целое число n . В компьютер вводятся координаты n точек, лежащих на плоскости. Определить количество точек, лежащих по отдельности в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м квадрантах (не на их границах). Координаты точек вводить с клавиатуры.
3. В метод передается целое число n . В группе учится n студентов. Каждый получил на экзаменах по 4 оценки. Подсчитать число студентов, не имеющих оценок «2» и «3». Оценки студентов вводить с клавиатуры.
4. В метод передаются целые числа $time$ (мин. от начала дня), $tasks$. Реализуйте схему так, как указано ниже:



5. В древнем храме хранятся 5 магических статуй, пронумерованных от 1 до 5. Путник может поклониться одной из них и получить уникальный эффект, изменяющий его основные характеристики: силу, ловкость и интеллект. 1ая и 3ая статуи увеличивают силу на 10, 2ая и 4ая - ловкость на 5 и 15 соответственно, 5ая статуя - повышает интеллект на 7. При этом статуи 1-3 понижают интеллект на 5, а статуи 2 и 5 понижают силу на 5. Статуя 4 понижает и силу, и интеллект на 10. Характеристики после изменений не могут стать меньше 0. В метод передаются характеристики путника: целые числа $power$, $agility$, $intellect$ и номер статуи, которой он поклонился $number$. Определить характеристики путника после поклона.

Задания фиолетовой лиги.

1. В метод подаются целые числа n , $r1$, $r2$. В компьютер вводятся по очереди координаты x , y для n точек. Определить, сколько из них попадет в кольцо с внутренним радиусом $r1$ и внешним $r2$ с центром в начале координат.
2. В метод передается целое число n . В группе учатся n студентов. Каждый получил на экзаменах по 4 оценки. Подсчитать число неуспевающих студентов (имеющих хотя бы одну оценку “2”) и средний балл группы. Оценки студентов вводить с клавиатуры.
3. В метод передается целое число $exams$. Реализуйте схему так, как указано ниже:



4. Петя – тайный агент, пытающийся взломать защитный код системы выдачи ответов на экзаменационные билеты. Код состоит из 3 цифр. За одну попытку Петя вводит в систему 3 цифры, по одной на каждой строке. Если код угадан, статус системы заменяется на "Доступ разрешен!", а программа завершается. При вводе -1 вместо любой цифры программа сразу завершается, устанавливая статус "Аварийный выход!". Если код не был подобран за выделенное количество попыток, статус становится "Система заблокирована!". Всего у Пети есть ограниченное число попыток прежде, чем система заблокируется из-за попытки взлома. В метод передается код `code`, представляющий из себя из 3-х значное число (включая ведущие нули), и количество попыток до блокировки системы `limit`. Вернуть итоговый статус системы `solution` и количество потраченных попыток `attempts`.
5. На ярмарке известный точными в половине случаев предсказаниями астролог определяет удачу (`luck`) в зависимости от текущего лунного дня. По таблице:
 1. 1, 8, 15, 22, 29 – "Пик энергии!" → `luck` увеличивается в 1.5 раза (но не больше 100).
 2. 4, 11, 18, 25 – "Тёмные силы..." → `luck` снижается на 10 (но не меньше 0).
 3. 7, 14, 21, 28 – "Мистический шанс!" → Если `luck` меньше 50, то `luck` становится 55.
 4. Остальные дни → `luck` увеличивается на 5 (но не больше 100).

В метод подаются целые числа `a` и `n`. Васечка приходил на ярмарку каждый день, начиная с `a`-ого дня в течение `n` дней. В первый день удача была на нуле. Какой она была спустя `n` дней? В решении использовать оператор множественного выбора.